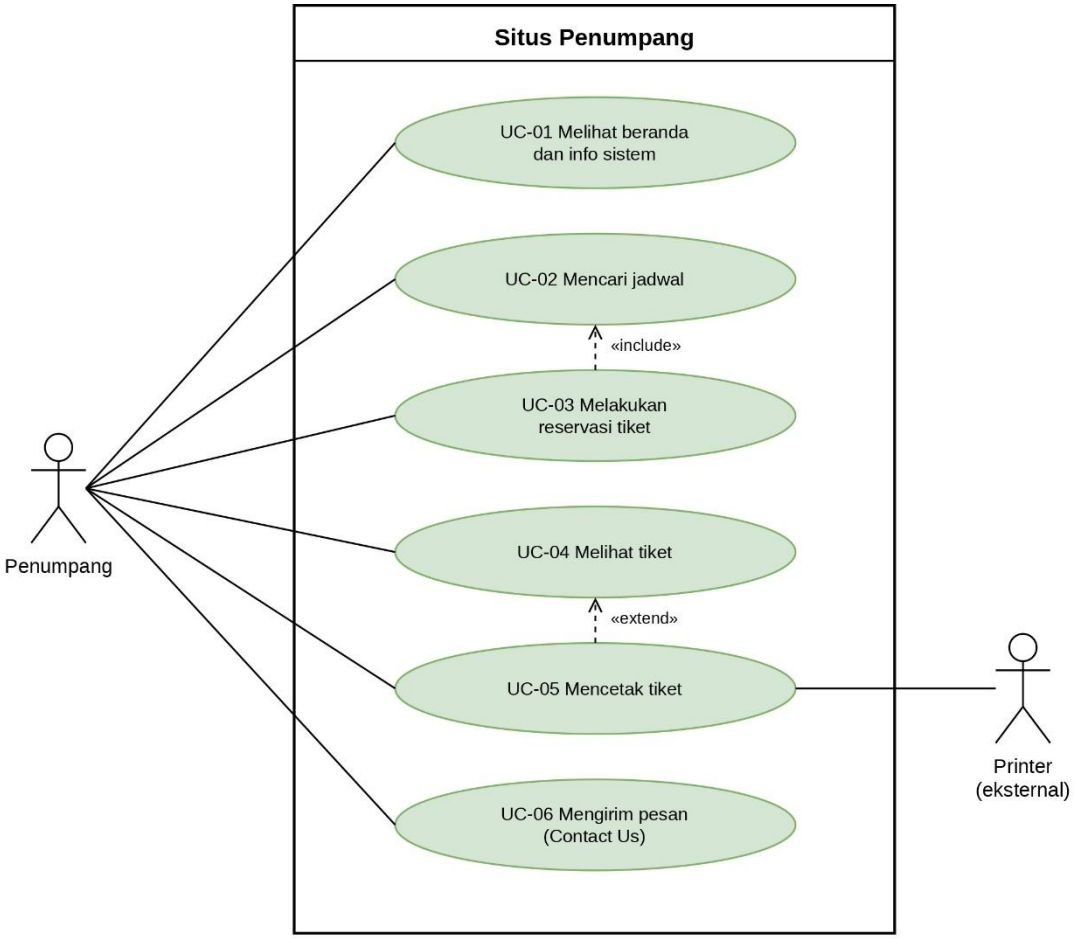
USE-CASE DIAGRAM

KAI Commuter Web App

Kelompok 10

- Gregorius Romano Ivan Susanto (202343501346)
- Iksal Sarma (202343501372)
- Afif Triyoga (202343501497)

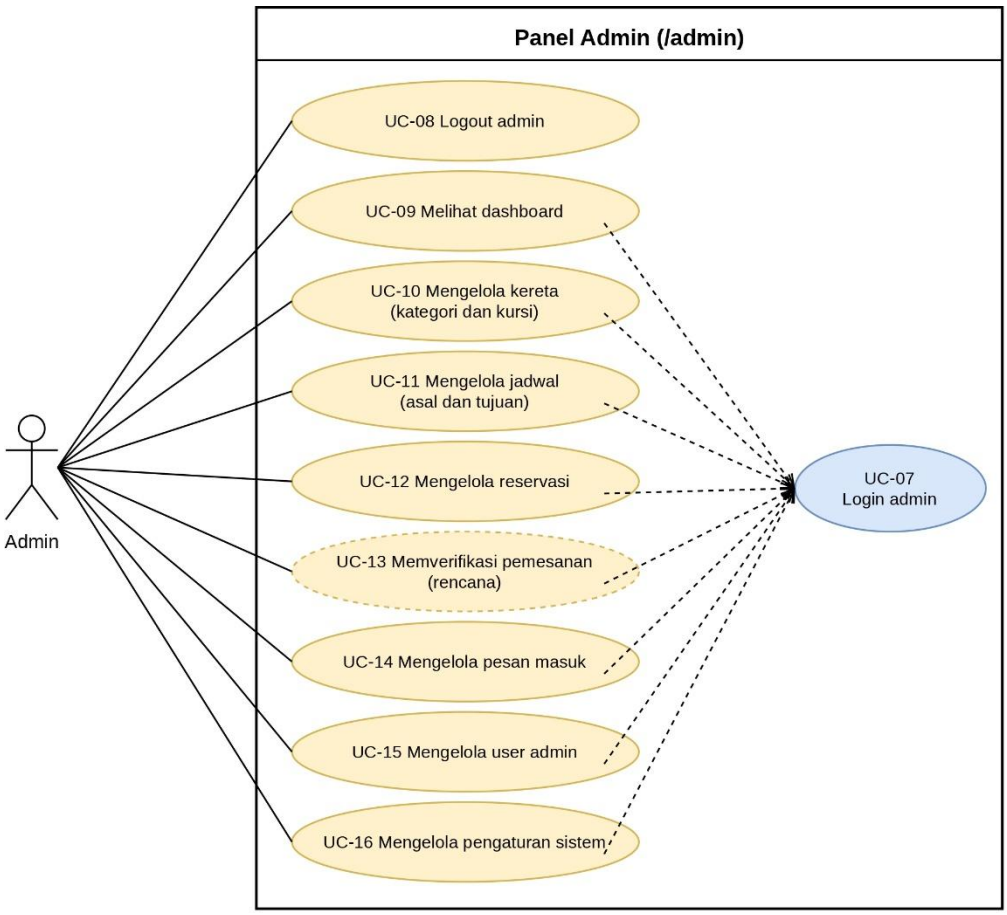
Use Case Diagram: Situs Penumpang



Gambar 1. Use case diagram situs penumpang

Use Case Diagram: Panel Admin

Panel admin wajib login (UC-07). Semua use case pengelolaan dari UC-09 sampai UC-16 meng-include Login. UC-13 berstatus rencana dan digambar putus-putus.



Gambar 2. Use case diagram panel admin

Daftar Use Case

ID	Use case	Aktor	Relasi
UC-01	Melihat Beranda dan Info Sistem	Penumpang	-
UC-02	Mencari Jadwal	Penumpang	dipakai oleh UC-03 (include)
UC-03	Melakukan Reservasi Tiket	Penumpang	include UC-02
UC-04	Melihat Tiket	Penumpang	diperluas oleh UC-05 (extend)
UC-05	Mencetak Tiket	Penumpang; Printer (eksternal)	extend UC-04
UC-06	Mengirim Pesan	Penumpang	-
UC-07	Login Admin	Admin	dipakai oleh UC-09 s.d. UC-16 (include)
UC-08	Logout Admin	Admin	-
UC-09	Melihat Dashboard	Admin	include UC-07
UC-10	Mengelola Kereta	Admin	include UC-07
UC-11	Mengelola Jadwal	Admin	include UC-07
UC-12	Mengelola Reservasi	Admin	include UC-07
UC-13	Memverifikasi Pemesanan (Rencana)	Admin	include UC-07
UC-14	Mengelola Pesan Masuk	Admin	include UC-07
UC-15	Mengelola User Admin	Admin	include UC-07
UC-16	Mengelola Pengaturan Sistem	Admin	include UC-07

Keterangan: include berarti use case selalu menjalankan use case lain; extend berarti use case tambahan hanya berjalan jika dipilih pengguna.

Use Case Description

UC-01 Melihat Beranda dan Info Sistem

Nama use case	Melihat beranda dan informasi sistem
Aktor	Penumpang
Deskripsi	Penumpang membuka Beranda untuk melihat nama sistem, cover, dan teks sambutan, lalu membuka About Us, Schedules, atau Contact Us dari menu.
Pre-condition	Penumpang memiliki browser modern dan koneksi internet atau jaringan lokal; situs dapat diakses pada alamat utama.
Post-condition	Beranda tampil lengkap. Jika penumpang memilih menu, halaman tujuan terbuka.
Asumsi	Isi Beranda dan About Us diatur admin lewat pengaturan sistem (REQ-SYS-6, REQ-HOME-1, REQ-HOME-2). Menu yang sama tampil di semua halaman (REQ-HOME-3).

Normal course

1. Penumpang membuka alamat situs.
2. Sistem menampilkan Beranda berisi menu, cover, teks sambutan, dan footer (REQ-HOME-1, REQ-HOME-3).
3. Penumpang memilih menu About Us.
4. Sistem menampilkan halaman About Us (REQ-HOME-2).

Alternate course

- A1 (langkah 3): Penumpang memilih Schedules. Sistem membuka pencarian jadwal (UC-02, REQ-HOME-4).
- A2 (langkah 3): Penumpang memilih Contact Us. Sistem membuka form pesan (UC-06).
- A3 (langkah 2): Teks sambutan belum diisi admin. Sistem tetap menampilkan Beranda dengan menu dan cover tanpa teks sambutan.

UC-02 Mencari Jadwal

Nama use case	Mencari jadwal keberangkatan
Aktor	Penumpang
Deskripsi	Penumpang mencari jadwal berdasarkan tanggal dan jam, lalu melihat lokasi asal, tujuan, kereta, tarif tiap kelas, dan sisa kursi.
Pre-condition	Admin sudah mengisi kereta dan jadwal aktif (AS-2); halaman Schedules dapat diakses.
Post-condition	Daftar jadwal yang sesuai tampil. Jika penumpang menekan Book, form reservasi terbuka (UC-03).
Asumsi	Jam dan zona waktu server benar (AS-3). Rentang pencarian 2 jam sebelum dan sesudah jam yang dipilih (REQ-CARI-3); perbaikan untuk jam sekitar tengah malam masuk TBD-6.

Normal course

1. Penumpang membuka Schedules.
2. Sistem menampilkan form tanggal dan jam (REQ-CARI-1).
3. Penumpang mengisi tanggal dan jam, lalu menekan Search.
4. Sistem mencari jadwal dan kereta yang aktif pada rentang 2 jam sebelum sampai sesudah jam yang dipilih (REQ-CARI-2, REQ-CARI-3).
5. Sistem menampilkan tabel hasil berisi kode, jadwal, rute asal dan tujuan, kereta, tarif tiap kelas, dan sisa kursi (REQ-CARI-4).
6. Penumpang menekan Book pada jadwal yang dipilih.
7. Sistem membuka form reservasi jadwal tersebut (UC-03, REQ-CARI-5).

Alternate course
• A1 (langkah 4): Tidak ada jadwal yang cocok. Sistem menampilkan tabel kosong tanpa pesan galat (REQ-CARI-6). • A2 (langkah 3): Tanggal atau jam belum diisi. Sistem meminta isian dilengkapi sebelum pencarian dijalankan (REQ-CARI-1). • A3 (langkah 5): Sisa kursi suatu kelas 0. Sistem tetap menampilkan jadwal; jika penumpang memesan, reservasi ditolak pada UC-03 (REQ-RSV-6).

UC-03 Melakukan Reservasi Tiket

Nama use case	Melakukan reservasi tiket
Aktor	Penumpang
Deskripsi	Penumpang memesan tiket untuk satu atau lebih penumpang pada jadwal terpilih tanpa akun. Sistem mengecek kapasitas lalu memberi nomor kursi otomatis.
Pre-condition	Penumpang sudah memilih jadwal lewat UC-02; jadwal dan kereta masih aktif.
Post-condition	Reservasi setiap penumpang tersimpan dengan nomor kursi unik dan halaman tiket terbuka (UC-04). Jika kapasitas tidak cukup, tidak ada data yang tersimpan.
Asumsi	Pembayaran dilakukan di luar sistem (BR-8, AS-5). Tarif diambil dari data jadwal (REQ-RSV-3, SEC-5). Status menunggu verifikasi adalah fitur rencana (REQ-RSV-10, TBD-1).

Normal course
1. Penumpang menekan Book pada hasil pencarian. 2. Sistem menampilkan ringkasan jadwal dan form reservasi (REQ-RSV-1). 3. Penumpang memilih tanggal keberangkatan untuk jadwal harian (REQ-RSV-2). 4. Penumpang memilih kelas First Class atau Economy, lalu sistem menampilkan tarifnya (REQ-RSV-3). 5. Penumpang mengisi nama depan, nama tengah (opsional), dan nama belakang (REQ-RSV-4). 6. Penumpang menambah baris jika ada penumpang lain (REQ-RSV-5). 7. Penumpang menekan Reserve. 8. Sistem mengecek sisa kapasitas kelas pada jadwal dan tanggal yang dipilih (REQ-RSV-6). 9. Sistem memberi nomor kursi otomatis berurutan (REQ-RSV-7) dan menyimpan reservasi. 10. Sistem membuka halaman tiket (REQ-RSV-8, UC-04).

Alternate course
• A1 (langkah 8): Jumlah penumpang melebihi sisa kapasitas. Sistem menolak, menampilkan pesan, dan tidak menyimpan data (REQ-RSV-6, REQ-RSV-9). Penumpang dapat mengurangi jumlah penumpang atau memilih kelas atau jadwal lain. • A2 (langkah 7): Isian wajib masih kosong. Sistem menampilkan pesan validasi dan reservasi tidak dikirim (REQ-RSV-4). • A3 (langkah 6): Penumpang menghapus sebuah baris. Baris hilang, dan minimal satu penumpang tetap tersisa (BR-2). • A4 (langkah 3): Jadwal berjenis sekali jalan. Tanggal mengikuti jadwal dan tidak dipilih penumpang (REQ-RSV-2).

UC-04 Melihat Tiket

Nama use case	Melihat tiket dan detail keberangkatan
Aktor	Penumpang
Deskripsi	Setelah reservasi berhasil, penumpang melihat satu tiket untuk setiap penumpang berisi detail keberangkatan.
Pre-condition	Reservasi berhasil disimpan (UC-03) dan alamat halaman tiket memuat ID reservasi yang valid.

Post-condition	Tiket tampil. Penumpang dapat mencetaknya (UC-05).
Asumsi	Tiket berfungsi sebagai bukti reservasi (BR-8). Lokasi asal dan tujuan pada tiket masih rencana (REQ-TKT-3, TBD-3).

Normal course

1. Sistem membuka halaman tiket setelah UC-03 berhasil.
2. Sistem menampilkan satu tiket untuk setiap penumpang (REQ-TKT-1).
3. Setiap tiket memuat logo dan nama sistem, kode jadwal, kereta, jadwal keberangkatan, nomor kursi, kelas, dan nama penumpang (REQ-TKT-2).
4. Penumpang memeriksa detail tiket.

Alternate course

- A1 (langkah 1): ID reservasi pada alamat tidak valid. Sistem menampilkan pesan dan mengembalikan penumpang ke Schedules (REQ-TKT-5).
- A2 (langkah 4): Penumpang menekan Print. Sistem menjalankan UC-05.

UC-05 Mencetak Tiket

Nama use case	Mencetak tiket
Aktor	Penumpang; Printer (eksternal)
Deskripsi	Penumpang mencetak tiket lewat dialog cetak browser sebagai bukti pemesanan.
Pre-condition	Tiket sedang tampil (UC-04); browser mendukung fitur cetak. Printer bersifat opsional karena tiket juga bisa disimpan sebagai PDF.
Post-condition	Dialog cetak terbuka dan tiket tercetak atau tersimpan sebagai PDF.
Asumsi	Pencetakan memakai fitur cetak browser (DE-3, HI-2).

Normal course

1. Penumpang menekan tombol Print.
2. Sistem membuka dialog cetak browser yang hanya memuat area tiket (REQ-TKT-4).
3. Penumpang memilih printer atau Save as PDF.
4. Browser mencetak tiket.

Alternate course

- A1 (langkah 3): Penumpang membatalkan dialog cetak. Tidak ada pencetakan dan tiket tetap tampil.
- A2 (langkah 3): Printer tidak tersedia. Penumpang menyimpan tiket sebagai PDF.

UC-06 Mengirim Pesan

Nama use case	Mengirim pesan lewat Contact Us
Aktor	Penumpang
Deskripsi	Penumpang mengirim pertanyaan atau masukan kepada pengelola lewat form Contact Us.
Pre-condition	Halaman Contact Us dapat diakses.
Post-condition	Pesan tersimpan dengan status belum dibaca dan konfirmasi tampil. Admin dapat membacanya (UC-14).
Asumsi	Balasan diberikan di luar sistem lewat kontak yang diisi penumpang. Informasi kontak pengelola diatur di pengaturan sistem (REQ-MSG-4).

Normal course
1. Penumpang membuka Contact Us. 2. Sistem menampilkan form dan informasi kontak (REQ-MSG-4). 3. Penumpang mengisi nama lengkap, kontak, email, dan pesan (REQ-MSG-1). 4. Penumpang menekan tombol kirim. 5. Sistem memeriksa kelengkapan isian dan format email (REQ-MSG-3). 6. Sistem menyimpan pesan berstatus belum dibaca dan menampilkan konfirmasi (REQ-MSG-2).
Alternate course
• A1 (langkah 5): Ada isian kosong atau format email salah. Sistem menampilkan pesan validasi dan penumpang memperbaikinya (REQ-MSG-1, REQ-MSG-3).

UC-07 Login Admin

Nama use case	Login ke panel admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin masuk ke panel admin dengan username dan password.
Pre-condition	Admin memiliki akun yang sudah terverifikasi (dibuat lewat UC-15 atau dari data awal database) dan halaman /admin dapat diakses.
Post-condition	Sesi login dibuat dan dashboard terbuka (UC-09).
Asumsi	Password disimpan dalam bentuk hash yang kuat (SEC-1). Pembatasan percobaan login dan batas waktu sesi mengikuti SEC-8 dan SEC-9.
Normal course	
1. Admin membuka /admin dan sistem menampilkan form login (REQ-AUTH-1). 2. Admin mengisi username dan password, lalu menekan Login. 3. Sistem memverifikasi kredensial dan status akun ke database (REQ-AUTH-2). 4. Sistem membuat sesi dan membuka dashboard (REQ-AUTH-5).	
Alternate course	
• A1 (langkah 3): Kredensial salah. Sistem menampilkan pesan umum dan admin mengulang (REQ-AUTH-3). • A2 (langkah 3): Akun belum terverifikasi. Sistem menolak login (REQ-AUTH-4). • A3 (langkah 1): Admin membuka halaman panel tanpa sesi. Sistem mengarahkan ke halaman login (REQ-AUTH-6). • A4 (langkah 3): Login gagal 5 kali berturut-turut. Sistem mengunci akun selama 15 menit (SEC-9).	

UC-08 Logout Admin

Nama use case	Logout dari panel admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin keluar dari panel admin dan mengakhiri sesinya.
Pre-condition	Admin sedang login (UC-07).
Post-condition	Sesi dihapus dan halaman login tampil.
Asumsi	Sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (SEC-8).
Normal course	

1. Admin menekan menu Logout. 2. Sistem menghapus sesi (REQ-AUTH-7). 3. Sistem membuka halaman login.
Alternate course
• A1 (langkah 1): Sesi sudah berakhir karena tidak aktif. Saat admin membuka halaman panel, sistem mengarahkan ke halaman login (REQ-AUTH-6, SEC-8).

UC-09 Melihat Dashboard

Nama use case	Melihat dashboard admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin melihat ringkasan jumlah kereta, jadwal harian, jadwal sekali jalan, dan penumpang terpesan, lalu membuka modul dari sidebar.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Dashboard tampil dan admin dapat membuka modul pengelolaan.
Asumsi	Penumpang terpesan dihitung untuk jadwal yang akan datang (REQ-DASH-1).
Normal course	
1. Admin berhasil login atau membuka /admin. 2. Sistem menghitung dan menampilkan kartu ringkasan (REQ-DASH-1). 3. Sistem menampilkan sidebar menu dan nama admin (REQ-DASH-2, REQ-DASH-3). 4. Admin memilih sebuah modul dari sidebar. 5. Sistem membuka modul yang dipilih.	
Alternate course	
• A1 (langkah 2): Data belum ada. Kartu ringkasan menampilkan angka 0.	

UC-10 Mengelola Kereta

Nama use case	Mengelola data kereta, kategori, dan jumlah kursi
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data kereta, termasuk kategori (kelas) dan jumlah kursi tiap kelas.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Data kereta diperbarui. Jumlah kursi dipakai sebagai batas kapasitas pemesanan (BR-4).
Asumsi	Penghapusan berupa soft delete dan data lama tetap ada (REQ-KRT-4, SAF-3).
Normal course	
1. Admin membuka menu Trains. 2. Sistem menampilkan daftar kereta aktif dengan pencarian dan pengurutan (REQ-KRT-1). 3. Admin menekan tombol tambah. 4. Admin mengisi kode, nama, jumlah kursi First Class, dan jumlah kursi Economy, lalu menekan Save (REQ-KRT-2). 5. Sistem memvalidasi isian (REQ-KRT-5) dan menyimpan data. 6. Sistem memperbarui daftar kereta.	

Alternate course
• A1 (langkah 3): Admin memilih ubah pada sebuah kereta. Sistem menampilkan form terisi, dan setelah disimpan data diperbarui (REQ-KRT-3). • A2 (langkah 3): Admin memilih hapus. Sistem meminta konfirmasi; jika disetujui, kereta ditandai terhapus dan hilang dari daftar serta pilihan pada form jadwal (REQ-KRT-4, REQ-KRT-6). • A3 (langkah 5): Kode atau nama kosong, atau jumlah kursi negatif. Sistem menampilkan pesan validasi (REQ-KRT-5). • A4 (langkah 3): Admin membatalkan konfirmasi hapus. Tidak ada perubahan data.

UC-11 Mengelola Jadwal

Nama use case	Mengelola jadwal keberangkatan, lokasi asal, dan tujuan
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus jadwal keberangkatan beserta lokasi asal, tujuan, jam, dan tarif tiap kelas.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07) dan sudah ada minimal satu kereta aktif (UC-10).
Post-condition	Jadwal tersimpan dengan kode otomatis dan muncul pada pencarian penumpang (UC-02).
Asumsi	Jadwal yang sudah memiliki reservasi tidak boleh diubah (BR-6, REQ-JDW-4). Penghapusan berupa soft delete (REQ-JDW-5).
Normal course	
1. Admin membuka menu Schedules. 2. Sistem menampilkan daftar jadwal aktif (REQ-JDW-1). 3. Admin menekan tombol tambah. 4. Admin memilih kereta, mengisi lokasi asal dan tujuan, memilih jenis (harian atau sekali jalan), mengisi tanggal untuk sekali jalan, jam, serta tarif First Class dan Economy (REQ-JDW-2). 5. Admin menekan Save. 6. Sistem membuat kode jadwal otomatis (REQ-JDW-3), menyimpan jadwal, dan memperbarui daftar.	
Alternate course	
• A1 (langkah 3): Admin mengubah jadwal yang belum punya reservasi. Sistem menyimpan perubahan. • A2 (langkah 3): Admin mengubah jadwal yang sudah punya reservasi. Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan (REQ-JDW-4, BR-6). • A3 (langkah 3): Admin menghapus jadwal. Sistem meminta konfirmasi lalu menandai jadwal terhapus (REQ-JDW-5). • A4 (langkah 3): Admin membuka detail jadwal. Sistem menampilkan detailnya (REQ-JDW-6). • A5 (langkah 5): Lokasi asal sama dengan tujuan. Sistem menolak jadwal tersebut (REQ-JDW-7).	

UC-12 Mengelola Reservasi

Nama use case	Mengelola reservasi penumpang
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin memantau semua reservasi, melihat detailnya, mencetak tiket, dan menghapus reservasi.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Admin mendapat gambaran reservasi terbaru. Data berubah hanya jika admin menghapus reservasi.

Asumsi	Penghapusan reservasi bersifat permanen dan wajib lewat konfirmasi (REQ-RES-4, SAF-3). Verifikasi pemesanan adalah fitur rencana (UC-13).
Normal course	
1. Admin membuka menu Reservations. 2. Sistem menampilkan daftar reservasi dengan data terbaru di atas, lengkap dengan pencarian dan pengurutan (REQ-RES-1). 3. Admin memilih sebuah reservasi. 4. Sistem menampilkan halaman detail reservasi (REQ-RES-2). 5. Admin menekan tombol cetak jika ingin mencetak tiket (REQ-RES-3).	
Alternate course	
• A1 (langkah 3): Admin memilih hapus. Sistem meminta konfirmasi; jika disetujui, reservasi dihapus dari daftar (REQ-RES-4). • A2 (langkah 3): Admin ingin memverifikasi pemesanan. Sistem menjalankan UC-13 (fitur rencana). • A3 (langkah 2): Belum ada reservasi. Sistem menampilkan tabel kosong.	

UC-13 Memverifikasi Pemesanan (Rencana)

Nama use case	Memverifikasi pemesanan oleh admin (fitur rencana)
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin memeriksa pemesanan baru dan mengubah statusnya menjadi terverifikasi atau ditolak. Fitur ini belum diimplementasi (TBD-1).
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07) dan ada pemesanan berstatus menunggu verifikasi (REQ-RSV-10).
Post-condition	Status pemesanan berubah dan tampil di daftar reservasi.
Asumsi	Tabel reservasi akan mendapat kolom status (TBD-1). Aturan pemesanan yang ditolak, misalnya apakah kursi dibebaskan, belum ditetapkan (asumsi desain).
Normal course	
1. Admin membuka menu Reservations. 2. Admin memilih pemesanan berstatus menunggu verifikasi. 3. Admin memeriksa data penumpang, jadwal, dan nomor kursi. 4. Admin menekan Verifikasi (REQ-RES-5). 5. Sistem mengubah status menjadi terverifikasi dan menampilkan status baru pada daftar.	
Alternate course	
• A1 (langkah 4): Admin menekan Tolak. Sistem mengubah status menjadi ditolak (REQ-RES-5). • A2 (langkah 2): Tidak ada pemesanan yang menunggu verifikasi. Sistem menampilkan daftar tanpa tindakan verifikasi.	

UC-14 Mengelola Pesan Masuk

Nama use case	Mengelola pesan masuk dari penumpang
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin membaca pesan dari penumpang yang masuk lewat Contact Us dan menghapusnya bila sudah tidak diperlukan.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Pesan yang dibuka ditandai sudah dibaca. Pesan yang dihapus hilang dari daftar.

Asumsi	Pesan dikirim penumpang lewat UC-06. Balasan dilakukan di luar sistem.
Normal course	
1. Admin membuka menu Inquiries. 2. Sistem menampilkan daftar pesan berisi nama, email, tanggal, dan status baca (REQ-INB-1). 3. Admin memilih sebuah pesan. 4. Sistem menampilkan isi pesan dan menandainya sudah dibaca (REQ-INB-2).	
Alternate course	
• A1 (langkah 3): Admin memilih hapus. Sistem meminta konfirmasi; jika disetujui, pesan dihapus (REQ-INB-3). • A2 (langkah 2): Belum ada pesan. Sistem menampilkan tabel kosong.	

UC-15 Mengelola User Admin

Nama use case	Mengelola akun user admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus akun admin lain beserta foto profilnya.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Daftar akun admin diperbarui.
Asumsi	Username harus unik (REQ-SYS-3). Foto hanya berformat PNG atau JPEG (REQ-SYS-4, SEC-7). Password disimpan sebagai hash (SEC-1).
Normal course	
1. Admin membuka menu Users. 2. Sistem menampilkan daftar akun admin (REQ-SYS-1). 3. Admin menekan tombol tambah. 4. Admin mengisi nama depan, nama tengah, nama belakang, username, password, dan foto, lalu menekan Save (REQ-SYS-2). 5. Sistem memeriksa keunikan username dan format foto (REQ-SYS-3, REQ-SYS-4). 6. Sistem menyimpan akun dan memperbarui daftar.	
Alternate course	
• A1 (langkah 5): Username sudah dipakai. Sistem menolak dan menampilkan pesan (REQ-SYS-3). • A2 (langkah 5): Foto bukan PNG atau JPEG. Sistem menolak unggahan (REQ-SYS-4, SEC-7). • A3 (langkah 3): Admin memilih ubah atau hapus. Sistem menampilkan form terisi atau meminta konfirmasi hapus (REQ-SYS-2).	

UC-16 Mengelola Pengaturan Sistem

Nama use case	Mengelola pengaturan sistem dan konten halaman
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin mengubah nama sistem, logo, cover, informasi kontak, dan isi halaman Beranda dan About Us.
Pre-condition	Admin sudah login (UC-07).
Post-condition	Pengaturan tersimpan dan situs penumpang menampilkan nilai terbaru.

Asumsi	Gambar hanya berformat PNG atau JPEG (REQ-SYS-4, SEC-7). Perubahan konten tidak memerlukan perubahan kode (REQ-SYS-6).

Normal course

1. Admin membuka menu System Information.
2. Sistem menampilkan form pengaturan berisi nilai saat ini.
3. Admin mengubah nama sistem, nama singkat, logo, cover, email, nomor kontak, jam operasional, dan alamat (REQ-SYS-5).
4. Admin mengubah isi Beranda dan About Us (REQ-SYS-6).
5. Admin menekan Save.
6. Sistem menyimpan pengaturan dan situs penumpang menampilkan nilai baru (REQ-HOME-1, REQ-HOME-2).

Alternate course

- A1 (langkah 5): Gambar bukan PNG atau JPEG. Sistem menolak unggahan dan pengaturan lain tetap dapat disimpan (REQ-SYS-4).
- A2 (langkah 3): Admin tidak mengganti logo atau cover. Sistem mempertahankan gambar yang lama.